

RPN-15

Calcolatrice scientifica programmabile RPN per Android
ispirata alla HP-15C — Manuale d'uso

1. Primi passi
2. La tastiera e il display
3. La logica RPN e lo stack
4. Inserire e mostrare i numeri
5. Funzioni matematiche
6. Statistica
7. Registri e indirizzamento indiretto
8. Programmazione
9. SOLVE: trovare gli zeri
10. ∫ Integrazione numerica
11. Numeri complessi
12. Matrici
13. Messaggi di errore
14. Limiti e differenze dall'originale
Appendice: indice delle funzioni

1. Primi passi

Installazione

1. Copia **RPN-15.apk** sul telefono, oppure scaricalo dalla pagina *Releases* del repository GitHub.
2. Aprilo. Android chiede di consentire l'installazione da quell'origine (il browser o il file manager): accetta, poi tocca *Installa*.
3. L'icona **RPN-15** compare tra le app. Serve Android 8.0 o superiore.

La calcolatrice si apre sempre in orizzontale, a schermo intero. Stack, registri, programmi, matrici e impostazioni vengono salvati automaticamente quando esci dall'app e ritrovati alla riapertura.

Il primo calcolo

RPN-15 usa la notazione polacca inversa (RPN): prima si inseriscono i numeri, poi si sceglie l'operazione. Non esiste il tasto **=**.

Tasti	Display	Significato
3 **ENTER** 4 **+**	`7.0000`	3 + 4
5 **×**	`35.0000`	(3 + 4) × 5: il risultato precedente resta nello stack
2 **y^x**	`1,225.0000`	35^2

Il menu

Il tasto **ON** apre un menu con tre voci: scambio del separatore decimale (punto o virgola), azzeramento completo della calcolatrice e informazioni. Tieni premuto il display per copiare il valore di X negli appunti, con tutte le cifre.

2. La tastiera e il display

Ogni tasto ha fino a tre funzioni:

- **primaria**, in bianco sul tasto: si ottiene premendo il tasto;
- **funzione f**, in arancione sopra il tasto: premi **f** e poi il tasto;
- **funzione g**, in verde sulla parte bassa del tasto: premi **g** e poi il tasto.

Premendo di nuovo **f** o **g** il prefisso si annulla. Il piccolo numero grigio nell'angolo di ogni tasto dello schema qui sotto è il suo **codice** (riga e colonna), usato nel display del modo programma.



Annunciatori

Sotto le cifre il display mostra alcune indicazioni di stato:

Indicatore	Significato
USER	Modo USER attivo: i tasti A–E funzionano senza **f** (vedi capitolo 8).
f, **g**	È stato premuto un tasto prefisso.
STO, **GTO**, **FIX**…	Un'operazione attende ancora un argomento (un registro, un'etichetta, un numero di cifre).
RAD, **GRAD**	Unità angolare corrente (nessuna indicazione = gradi sessagesimali).
C	Modo complesso attivo (flag 8).
PRGM	Modo programma: i tasti vengono memorizzati, non eseguiti.

Durante l'esecuzione di un programma, di SOLVE o di ∫ il display lampeggia `running`. **Qualunque tasto** interrompe l'esecuzione.

3. La logica RPN e lo stack

I numeri vengono conservati in una pila di quattro registri, chiamati **X, Y, Z** e **T**. Il display mostra sempre X.

- **ENTER** copia X in Y; il contenuto precedente sale di un livello (Y→Z, Z→T, il vecchio T si perde).
- Le operazioni con due operandi (+ − × ÷ y^x…) usano Y e X, mettono il risultato in X e fanno scendere lo stack: Z va in Y, T in Z e T resta invariato. Così T funziona da costante.
- Le funzioni di una variabile (√x, SIN, LN…) sostituiscono X con il risultato.

Tasto	Effetto
x↔y	Scambia X e Y.
R↓ / **g** **R↑**	Ruotano lo stack verso il basso / verso l'alto.
g **LSTx**	Richiama l'ultimo valore di X usato da una funzione (utile per correggere errori).
g **CLx**	Azzera X.
←	Cancella l'ultima cifra durante l'inserimento; altrimenti azzera X.

Sollevamento automatico dello stack

Dopo quasi tutte le operazioni, il numero successivo che digiti spinge il risultato in Y (lo stack "sale"). Fanno eccezione **ENTER**, **CLx**, **Σ+** e **Σ−**: dopo di loro il nuovo numero **sovrascrive** X. Per questo 5 **ENTER** 3 mette 5 in Y e 3 in X, e 5 **ENTER** **×** calcola 5 × 5.

> Calcoli a catena: (2 + 3) × (4 + 5) = 2 **ENTER** 3 **+** 4 **ENTER** 5 **+** **×** → `45.0000`. I risultati intermedi restano nello stack, senza parentesi.

4. Inserire e mostrare i numeri

Tasti	Funzione
0 … **9** **.**	Cifre e punto decimale (fino a 10 cifre).
CHS	Cambia segno; durante l'inserimento dell'esponente cambia il segno dell'esponente.
EEX	Inserisce l'esponente di 10. Esempio: 6.022 **EEX** 23 → `6.022  23`.
f **FIX** *n*	Formato fisso con *n* decimali (0–9).
f **SCI** *n*	Notazione scientifica con *n* cifre dopo la virgola (fino a 6).
f **ENG** *n*	Notazione ingegneristica: esponente multiplo di 3.
f **FIX** **I**	Come sopra, con il numero di cifre preso dal registro I (vale anche per SCI ed ENG).
f **PREFIX**	Mostra per un attimo tutte le 10 cifre di X, senza virgola.
g **RND**	Arrotonda X esattamente come appare sul display.

Il formato iniziale è FIX 4. Se un numero non sta nel formato fisso, viene mostrato in notazione scientifica. I calcoli interni usano sempre la precisione completa (circa 15–16 cifre). Il valore massimo è $\pm 9.999999999 \times 10^{99}$: oltre questo limite il risultato viene bloccato al massimo e si accende il flag 9 (overflow).

Il separatore decimale (punto o virgola) si sceglie dal menu **ON**; il separatore delle migliaia si adegua.

5. Funzioni matematiche

Funzioni generali

Tasti	Funzione	Tasti	Funzione
√x	radice quadrata	g x²	quadrato
eˣ	esponenziale	g LN	logaritmo naturale
10ˣ	potenza di 10	g LOG	logaritmo decimale
yˣ	Y elevato a X	1/x	reciproco
g %	X% di Y (Y resta)	g Δ%	variazione % da Y a X
g ABS	valore assoluto	f x!	fattoriale; per non interi Γ(x+1)
g INT	parte intera	f FRAC	parte frazionaria
f Py,x	disposizioni di Y elementi a X a X	g Cy,x	combinazioni di Y elementi a X a X
g π	π	f RAN#	numero casuale tra 0 e 1

STO RAN# usa X come seme dei numeri casuali (per ottenere sequenze ripetibili); RCL RAN# richiama l'ultimo numero generato.

Trigonometria

g DEG, g RAD e g GRD scelgono l'unità angolare: gradi, radianti e gradi centesimali. In gradi gli angoli notevoli danno risultati esatti (sin 180° = 0, cos 90° = 0).

Tasti	Funzione
SIN COS TAN	seno, coseno, tangente
g SIN⁻¹ g COS⁻¹ g TAN⁻¹	funzioni inverse
f HYP SIN (COS, TAN)	seno, coseno, tangente iperbolici
g HYP⁻¹ SIN (COS, TAN)	iperboliche inverse

Conversioni

Tasti	Funzione
g →P	Da rettangolari a polari: con x in X e y in Y dà il modulo r in X e l'angolo θ in Y.
f →R	Da polari a rettangolari: r in X, θ in Y → x in X, y in Y.
f →H.MS	Ore (o gradi) decimali → formato ore.minutisecondi (12.5083 → 12.3030 = 12h 30′ 30″).
g →H	Da ore.minutisecondi a ore decimali.
f →RAD / g →DEG	Da gradi a radianti / da radianti a gradi.

Esempio: modulo e angolo del vettore (3, 4). 4 **ENTER** 3 **g** **→P** → **5.0000**; **x↔y** → **53.1301** gradi.

6. Statistica

Per ogni dato premi **Σ+**. Per coppie di dati inserisci prima *y*, poi **ENTER**, poi *x*, e premi **Σ+**. Il display mostra il numero di dati raccolti. **g** **Σ−** toglie un dato inserito per errore (reinserisci gli stessi valori).

Le somme sono tenute in registri normali, che puoi richiamare con **RCL**:

Registro	R2	R3	R4	R5	R6	R7
Contenuto	n	Σx	Σx²	Σy	Σy²	Σxy

Tasti	Risultato
g **x̄**	Media di x in X, media di y in Y.
g **s**	Deviazione standard campionaria di x in X, di y in Y.
f **L.R.**	Retta di regressione y = m·x + b: intercetta b in X, pendenza m in Y.
x **f** **ŷ,r**	Valore stimato ŷ per la *x* data in X, coefficiente di correlazione r in Y.
RCL **Σ+**	Σx in X e Σy in Y.
f **CLΣ**	Azzera i registri statistici R2–R7 e lo stack.

Esempio con i punti (1; 3), (2; 5), (3; 7):
f **CLΣ** 3 **ENTER** 1 **Σ+** 5 **ENTER** 2 **Σ+** 7 **ENTER** 3 **Σ+**
f **L.R.** → **1.0000** (intercetta), **x↔y** → **2.0000** (pendenza)
4 **f** **ŷ,r** → **9.0000**, **x↔y** → **1.0000** (correlazione perfetta).

7. Registri e indirizzamento indiretto

Ci sono 20 registri a indirizzo diretto, **R0–R9** e **R.0–R.9** (con il punto), più il registro speciale **I**. Tramite (i) si raggiungono fino a 64 registri.

Tasti	Funzione
STO *n* / RCL *n*	Memorizza / richiama X nel registro *n* (0–9).
STO . *n*	Registri R.0–R.9.
STO + *n* (anche − × ÷)	Aritmetica nel registro: R*n* = R*n* + X.
RCL + *n* (anche − × ÷)	Aritmetica con il registro: X = X + R*n*, senza sollevare lo stack.
STO I / RCL I	Registro indice I (tasto TAN, senza f dopo STO/RCL).
STO (i) / RCL (i)	Registro il cui numero è la parte intera di |I| (tasto COS). I = 0–9 → R0–R9, 10–19 → R.0–R.9, 20–63 → registri aggiuntivi.
f x↔ *n* / I / (i)	Scambia X con un registro.
f CLREG	Azzera tutti i registri, I compreso.

> Il registro I serve anche come argomento indiretto per GTO, GSB, FIX/SCI/ENG, SF/CF/F?, DSE, ISG, SOLVE e ∫ (vedi i capitoli seguenti).

8. Programmazione

Un programma è una sequenza di tasti memorizzata e rieseguibile. La memoria contiene fino a 448 righe; ogni riga è un'istruzione completa (per esempio STO + 3 occupa una sola riga).

Scrivere un programma

1. Premi g P/R: si accende **PRGM** e il display mostra la riga corrente, all'inizio `000-`.
2. Digita i tasti: ogni istruzione viene **inserita dopo** la riga corrente.
3. Premi g P/R per tornare al modo di calcolo.

In modo programma il display mostra il numero di riga e i **codici dei tasti** premuti: riga e colonna del tasto, oppure la cifra per i tasti numerici. Per esempio `001- 42,21,11` è f LBL A, e `002-  43,11` è g x^2.

In modo programma	Effetto
SST / g BST	Riga successiva / precedente.
GTO CHS *nnn*	Va alla riga *nnn* (tre cifre); funziona anche fuori dal modo programma.
←	Cancella la riga mostrata.
f CLPRG	Cancella tutto il programma (fuori dal modo programma riporta solo alla riga 000).
g MEM	Mostra le righe usate e quelle libere, per esempio `P005  L443`.

Etichette, salti e sottoprogrammi

Tasti	Funzione
f LBL *e*	Etichetta: A–E, 0–9 oppure .0–.9.
f A … E	Avvia il programma dall'etichetta A–E.
GSB *e*	Esegue il sottoprogramma che inizia all'etichetta *e*; al suo g RTN torna indietro. Fino a 7 livelli.
GTO *e*	Salta all'etichetta (da tastiera: posiziona il programma senza eseguirlo).
GTO I / GSB I	Salto indiretto: I = 0–9 → etichette 0–9, 10–19 → .0–.9, 20–24 → A–E; se I è negativo, salta alla riga |I|.
g RTN	Fine di un sottoprogramma; a livello principale ferma il programma e torna alla riga 000. Anche la fine della memoria vale come RTN.
R/S	In un programma: si ferma (per leggere un risultato o inserire un dato). Da tastiera: riprende dalla riga successiva.
f PSE	Pausa di un secondo mostrando X, poi continua.
SST (fuori da PRGM)	Esegue il programma una riga alla volta mostrando ogni riga; g BST torna indietro di una riga.

Le etichette vengono cercate a partire dalla riga corrente verso il basso, ricominciando poi dall'inizio. I numeri inseriti in un programma occupano una riga per cifra; per separare due numeri consecutivi usa **ENTER**.

Modo USER

f **USER** attiva o disattiva il modo USER. Quando è attivo, i cinque tasti della prima riga eseguono A–E **senza** premere **f**; per le funzioni primarie (√x, e^x, 10^x, y^x, 1/x) si preme invece **f**. Il modo USER fa anche avanzare automaticamente gli indici nell'inserimento delle matrici (capitolo 12).

Test condizionali

Un test confronta X (e Y) e decide se eseguire la riga successiva: **se la condizione è vera** il programma prosegue normalmente; **se è falsa salta la riga successiva**. Da tastiera un test mostra per un attimo `true` o `false`.

Tasti	Condizione	Tasti	Condizione
g x≤y	x ≤ y	g x=0	x = 0
g TEST 0	x ≠ 0	g TEST 5	x = y
g TEST 1	x > 0	g TEST 6	x ≠ y
g TEST 2	x < 0	g TEST 7	x > y
g TEST 3	x ≥ 0	g TEST 8	x < y
g TEST 4	x ≤ 0	g TEST 9	x ≥ y

Contatori di ciclo: ISG e DSE

f **ISG** *r* (incrementa e salta se maggiore) e **f** **DSE** *r* (decrementa e salta se minore o uguale) usano un registro (0–9, .0–.9, I oppure (i)) che contiene un **numero di controllo** nella forma `nnnnn.xxxyy`:

- `nnnnn`: il contatore;
- `xxx`: il valore di confronto;
- `yy`: il passo (00 vale 1).

ISG somma il passo al contatore e salta la riga successiva se il contatore supera xxx. DSE sottrae il passo e salta se il contatore è minore o uguale a xxx. Esempio: 1.010 conta da 1 a 10 con ISG; 5 conta alla rovescia fino a 0 con DSE.

Flag

Dieci flag (0–9) memorizzano condizioni sì/no: **g** **SF** *n* li attiva, **g** **CF** *n* li disattiva, **g** **F?** *n* esegue la riga successiva solo se il flag è attivo. I flag 0–7 sono liberi. Il flag 8 attiva il modo complesso; il flag 9 viene acceso in caso di overflow.

Esempio 1: area del cerchio

Riga	Tasti	Commento
`001- 42,21,11`	**f** **LBL** **A**	inizio programma A
`002- 43,11`	**g** **x²**	r^2
`003- 43,26`	**g** **π**	

004- 20	×	π·r²
005- 43,32	g RTN	fine

Uso: 3 f A → 28.2743.

Esempio 2: fattoriale con un ciclo DSE

Riga	Tasti	Commento
001- 42,21,12	f LBL B	
002- 44, 0	STO 0	n nel contatore R0
003- 1	1	prodotto iniziale
004- 42,21, 1	f LBL 1	inizio del ciclo
005- 45, 0	RCL 0	
006- 20	×	prodotto × contatore
007- 42, 5, 0	f DSE 0	contatore − 1; se arriva a 0 salta la riga 008
008- 22, 1	GTO 1	ripete il ciclo
009- 43,32	g RTN	

Uso: 5 f B → 120.0000. Nota che il tasto DSE è il tasto 5, quindi la riga 007 mostra il codice "5".

Esempio 3: valore assoluto con un test

Riga	Tasti	Commento
001- 42,21,13	f LBL C	
002- 43,30, 2	g TEST 2	x < 0 ?
003- 16	CHS	eseguita solo se x è negativo
004- 43,32	g RTN	

9. SOLVE: trovare gli zeri di una funzione

f **SOLVE** *e* cerca un valore di x per cui la funzione f(x), scritta come programma con etichetta *e*, vale zero.

1. Scrivi il programma della funzione: inizia con **f** **LBL** *e* e termina con **g** **RTN**. Quando viene chiamato, **X, Y, Z e T contengono tutti il valore di x**: puoi usarlo più volte senza registri. Il valore di f(x) deve restare in X.
2. Inserisci due stime iniziali, una in Y e una in X (possono anche coincidere).
3. Premi **f** **SOLVE** *e*. Il display mostra `running`.

Al termine: **X = radice**, **Y = stima precedente**, **Z = f(radice)**, che dovrebbe essere 0 o quasi. Se la radice non esiste o non si trova, appare `Error 8`.

> **Esempio:** radice di $x^2 - 2$.
> Programma: **f** **LBL** 0 **g** **x²** 2 **−** **g** **RTN**
> 1 **ENTER** 2 **f** **SOLVE** 0 → `1.4142`
> Con le stime 0 e −5 si trova invece la radice negativa `-1.4142`.

> **Esempio:** soluzione di cos x = x in radianti, cioè f(x) = cos x − x.
> Programma: **f** **LBL** 2 **COS** **x↔y** **−** **g** **RTN**; poi **g** **RAD** 0 **ENTER** 1 **f** **SOLVE** 2 → `0.7391`.

Se SOLVE viene usato **dentro un programma** e non trova una radice, non dà errore: salta la riga successiva, così il programma può gestire il caso. SOLVE può essere usato dentro una funzione da integrare, ma non dentro un'altra funzione di SOLVE (`Error 7`).

> Per i casi difficili, scegli stime vicine alla radice o ai lati opposti della radice (dove f ha segni diversi): in quel caso la convergenza è garantita.

10. ∫ Integrazione numerica

f **∫xy** *e* calcola l'integrale definito della funzione scritta come programma con etichetta *e* (con le stesse regole viste per SOLVE: X, Y, Z e T contengono x, il risultato resta in X).

1. Inserisci il **limite inferiore** in Y e il **limite superiore** in X: *a* **ENTER** *b*.
2. Premi **f** **∫xy** *e*.

Al termine: **X = integrale**, **Y = incertezza stimata**, **Z = limite superiore**, **T = limite inferiore**.

Precisione e formato del display

Come sull'originale, la precisione richiesta dipende dal formato del display: il calcolo considera la funzione esatta fino all'ultima cifra mostrata. Con FIX 4 l'integrale è accurato più o meno alla quarta cifra decimale; con FIX 8 o SCI 6 è più preciso, ma richiede più tempo. Il valore in Y indica l'incertezza corrispondente.

La funzione non viene mai calcolata esattamente negli estremi: si possono integrare funzioni come sin x / x da 0 senza dividere per zero.

> **Esempio:** $\int_0^1 \sin x / x \, dx$ (in radianti).
> Programma: **f** **LBL** 1 **SIN** **x↔y** **÷** **g** **RTN**
> **g** **RAD** 0 **ENTER** 1 **f** **∫xy** 1 → `0.9461`

> **Esempio:** $\int_0^1 x^2 \, dx$: **f** **LBL** 3 **g** **x²** **g** **RTN**, poi 0 **ENTER** 1 **f** **∫xy** 3 → `0.3333`.

Non si può calcolare un integrale dentro la funzione di un altro integrale (`Error 7`), ma si può usare SOLVE al suo interno.

11. Numeri complessi

In modo complesso ogni registro dello stack ha una parte reale e una immaginaria; il display mostra la parte reale e si accende l'indicatore **C**.

Tasti	Funzione
a ENTER *b* f I	Crea il numero *a* + *b*i (reale da Y, immaginaria da X) e attiva il modo complesso.
f (i)	Mostra per un attimo la parte immaginaria di X.
f Re↔Im	Scambia parte reale e immaginaria di X; attiva il modo complesso.
g SF 8 / g CF 8	Attiva / disattiva il modo complesso (disattivandolo le parti immaginarie si azzerano).

Funzionano con i numeri complessi: + − × ÷, y^x, √x, x^2, 1/x, e^x, LN, 10^x, LOG, SIN, COS, TAN e inverse, le iperboliche e inverse, ABS (modulo), →P e →R (su X: modulo e argomento ↔ parte reale e immaginaria), e i test x = 0, TEST 0, TEST 5 e TEST 6. Le operazioni sullo stack (ENTER, x↔y, R↓, R↑, LSTx) spostano il numero complesso intero.

> Le funzioni trigonometriche complesse lavorano sempre in **radianti**. CHS e CLx agiscono solo sulla parte reale; per cambiare segno a tutto il numero usa 1 CHS ×. Statistica, conversioni di ore e funzioni come INT, FRAC e x! usano solo la parte reale.

> **Esempio:** (1 + 2i)(3 + 4i).
> 1 ENTER 2 f I 3 ENTER 4 f I × → `-5.0000`; f (i) → `10.0000`: il risultato è −5 + 10i.
> Con il modo complesso attivo, 4 CHS √x dà 0 + 2i invece di un errore.

12. Matrici

Ci sono cinque matrici, chiamate **A, B, C, D ed E**, per un totale di 400 elementi. Nello stack una matrice è rappresentata dal suo **descrittore**: il display mostra il nome e le dimensioni, per esempio `A 2 2`.

Dimensionare e riempire

Tasti	Funzione
righe ENTER *colonne* f DIM A	Dimensiona A (fino a 99 × 99 nei limiti della memoria). 0 libera la matrice.
RCL DIM A	Righe in Y, colonne in X.
f MATRIX 0	Libera tutte le matrici.
f MATRIX 1	Porta gli indici R0 (riga) e R1 (colonna) a 1.
STO A / RCL A	Memorizza / richiama l'elemento alla riga R0 e colonna R1. In modo USER gli indici avanzano da soli, riga per riga.
riga ENTER *col* RCL g A	Richiama l'elemento indicato da Y (riga) e X (colonna).
valore ENTER *riga* ENTER *col* STO g A	Memorizza il valore in Z nell'elemento indicato da Y e X.
RCL MATRIX A	Mette in X il descrittore di A.
STO MATRIX A	Se X è un descrittore, copia quella matrice in A; se X è un numero, lo scrive in tutti gli elementi di A.
f RESULT B	Sceglie la matrice in cui scrivere i risultati (all'inizio è A).

In un programma, con il modo USER, STO A e RCL A saltano la riga successiva quando gli indici ripartono dal primo elemento: è un modo comodo per scorrere tutta la matrice.

Operazioni

Con descrittori in Y e/o X	Risultato (nella matrice RESULT)
+ −	Somma / differenza elemento per elemento (stesse dimensioni), oppure matrice ± numero.
×	Prodotto righe per colonne Y·X (la matrice RESULT deve essere diversa da Y e X), oppure prodotto per un numero.
÷	Y ÷ X = X^{-1}·Y: **risolve il sistema lineare** X·R = Y. Numero ÷ matrice = numero·X^{-1}.
1/x	Matrice inversa di X.
CHS	Cambia segno a tutti gli elementi di X (sul posto).
f MATRIX 4	Trasposta di X (sul posto).

f MATRIX 5	$Y^T \cdot X$.
f MATRIX 6	Residuo: RESULT − Y·X (utile per migliorare la soluzione di un sistema).
f MATRIX 7	Norma di riga di X (massima somma dei valori assoluti di una riga).
f MATRIX 8	Norma di Frobenius di X.
f MATRIX 9	Determinante di X.
f MATRIX 2 / 3	Matrici complesse: dalla forma partizionata Z^P (parti reali sopra, immaginarie sotto) alla forma estesa $\tilde{Z}$ (2m × 2n), e viceversa.
f Py,x / g Cy,x	Con un descrittore in X: dalla forma Z^c (coppie reale-immaginaria affiancate) a Z^P, e viceversa.

Esempio: risolvere il sistema x + 2y = 5, 3x + 4y = 11.
2 ENTER f DIM A — matrice dei coefficienti 2 × 2
f MATRIX 1 f USER 1 STO A 2 STO A 3 STO A 4 STO A
2 ENTER 1 f DIM B f MATRIX 1 5 STO B 11 STO B f USER
RCL MATRIX B RCL MATRIX A f RESULT C ÷ → `C 2 1`
1 ENTER 1 RCL g C → `1.0000` (x); 2 ENTER 1 RCL g C → `2.0000` (y).
Determinante di A: RCL MATRIX A f MATRIX 9 → `-2.0000`.

13. Messaggi di errore

Qualunque tasto cancella il messaggio d'errore; lo stack resta com'era prima dell'operazione non riuscita.

Messaggio	Causa
`Error 0`	Operazione matematica impossibile: divisione per zero, √ o logaritmo di un numero negativo, arcoseno fuori da [−1, 1], matrice singolare…
`Error 1`	Operazione non valida con un descrittore di matrice, o numero di flag non valido.
`Error 2`	Statistica impossibile (per esempio media con n = 0 o deviazione con n ≤ 1).
`Error 3`	Registro inesistente o indice di matrice fuori dalle dimensioni.
`Error 4`	Etichetta inesistente o numero di riga oltre la fine del programma.
`Error 5`	Più di 7 livelli di sottoprogrammi annidati.
`Error 7`	SOLVE dentro SOLVE, oppure ∫ dentro ∫.
`Error 8`	SOLVE non trova una radice.
`Error 10`	Memoria insufficiente (righe di programma o elementi di matrice).
`Error 11`	Dimensioni delle matrici non compatibili, o matrice RESULT non valida per l'operazione.

14. Limiti e differenze dall'originale

RPN-15 è ispirata alla HP-15C ma non ne è un emulatore: il comportamento è stato ricostruito, non copiato dal firmware. Le differenze principali:

- **Memoria separata e più ampia:** 448 righe di programma, 64 registri e 400 elementi di matrice disponibili insieme, invece di una memoria condivisa da ripartire con DIM (i). f DIM (i) viene accettato ma non cambia nulla.
- **Precisione:** i calcoli usano numeri in doppia precisione (circa 15–16 cifre) invece dell'aritmetica decimale a 10 cifre. Il display mostra al massimo 10 cifre significative; risultati come 1/3 × 3 possono differire dall'originale nell'ultima cifra nascosta.
- **Algoritmi propri** per SOLVE (ricerca con secante e metodo di Brent) e per ∫ (Gauss-Kronrod adattivo): i risultati coincidono entro la precisione mostrata, ma il numero di valutazioni e le stime intermedie in Y possono essere diversi.
- **Matrici singolari:** danno `Error 0` invece di proseguire con un pivot sostituito da un numero molto piccolo. La scomposizione LU non viene conservata nella matrice risultato.
- **R/S dentro una funzione di SOLVE o ∫** viene ignorato; per fermare il calcolo premi un tasto qualsiasi.
- **Codici nel display del modo programma:** separati sempre da virgole, per esempio `43,32`.
- **MEM** mostra righe usate e libere invece della ripartizione dei registri.
- Non ci sono le funzioni di autotest e di stampa, e non è possibile spostare lo stack dei sottoprogrammi oltre 7 livelli.

> Il nome HP-15C appartiene ai rispettivi proprietari ed è citato solo per indicare la calcolatrice a cui RPN-15 si ispira. RPN-15 ha una grafica e un codice originali.

Appendice: indice delle funzioni

Funzione	Tasti	Cap.	Funzione	Tasti	Cap.
ABS	g ABS	5	MEM	g MEM	8
BST	g BST	8	P/R	g P/R	8
CF, SF, F?	g 4 / 5 / 6	8	PREFIX	f PREFIX	4
CLPRG	f CLPRG	8	PSE	f PSE	8
CLREG	f CLREG	7	Py,x, Cy,x	f / g +	5, 12
CLΣ	f CLΣ	6	R/S	R/S	8
DEG, RAD, GRD	g 7 / 8 / 9	5	RAN#	f RAN#	5
DIM	f DIM	12	Re↔Im	f Re↔Im	11
DSE, ISG	f 5 / 6	8	RESULT	f RESULT	12
FIX, SCI, ENG	f 7 / 8 / 9	4	RND	g RND	4
FRAC, INT	f / g STO	5	RTN	g RTN	8
GSB, GTO	GSB / GTO	8	SOLVE	f SOLVE	9
HYP, HYP^{-1}	f / g GTO	5	SST	SST	8
I, (i)	f TAN / COS	7, 11	TEST	g TEST	8
L.R., ŷ,r	f Σ+ / .	6	USER	f USER	8
LBL	f LBL	8	x̄, s	g 0 / .	6
LSTx	g LSTx	3	x!	f 0	5
MATRIX	f MATRIX	12	x↔	f x↔	7
→H.MS, →H	f / g 2	5	x≤y, x=0	g ÷ / ×	8
→P, →R	g / f 1	5, 11	∫xy	f ∫xy	10
→RAD, →DEG	f / g 3	5	Σ+, Σ−	Σ+ / g Σ−	6